

COFFEE CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (RAINFED & IRRIGATED COFFEE PLANTATION CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Coffee / ಕಾಫಿ

Scientific Name: *Coffea arabica* L. & *Coffea canephora* Pierre ex A.Froehner

Why Grow Coffee Right Now: Coffee is an evergreen plantation crop of the Rubiaceae family that grows as a woody shrub or small tree under a structured shade canopy, producing sweet-fleshed cherries containing two seeds or beans. It is a highly lucrative commercial crop with massive global export demand (India exports over 70% of its production). Intercropping with black pepper, cardamom, and coorg mandarin oranges provides additional steady income. Once established, coffee plantations have a long economic life, providing intergenerational returns.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 1,60,000):** Achieved by planting high-yielding, rust-resistant varieties (like Chandragiri or C×R Robusta), implementing blossom/backing sprinkler irrigation, managing shade at 30–40% light transmission, and processing cherries into high-quality parchment coffee. Yields can reach 1,000 kg of clean coffee per acre, yielding ₹ 2,80,000 gross income (based on an assumed average market price of ₹280/kg; actual prices vary depending on Arabica/Robusta, bean quality, and international market conditions) against ₹ 1,20,000 cost.
- **Low-Input or Stress Case (Net Loss of up to ₹ 45,000):** Occurs during severe drought at flowering (no blossom showers), devastating White Stem Borer epidemic, unchecked Leaf Rust defoliation, or selling wet coffee during price crashes.

* Based on an assumed average market price of ₹280/kg. Actual prices vary depending on Arabica/Robusta, bean quality and international market conditions.

Best Districts for Cultivation: Kodagu, Chikkamagaluru, Hassan, and Shivamogga (including key growing tracts of Sakleshpur, Mudigere, Belur, and Sringeri).

Sowing Season & Planting Months: Planting is ideal during the mid-to-late monsoon (June to September) when soil moisture is high, allowing roots to establish before dry winter months.

Total Crop Duration: Coffee is a perennial crop. Plants take 3 to 4 years from transplanting to reach commercial bearing stage.

Economic Life of Plantation: 30 to 40 years for Robusta and 40 to 60+ years for Arabica before replanting or rejuvenation is required.

Suitable for Beginners? No. Coffee requires long-term capital investment, technical knowledge of shade regulation, blossom irrigation management, and specialized post-harvest pulping/drying facilities.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Deep, well-drained, porous red or lateritic soils rich in organic matter. Sandy clay loam to clay loam soils with high water-holding capacity are ideal. Avoid shallow, waterlogged soils. Recommended pH range is 5.5 to 6.5 (slightly acidic).

How to Test pH at Home: Take soil samples from 15–30 cm depth, mix 1 part soil with 2 parts distilled water. Shake vigorously for 1 minute, let it settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear supernatant. Compare the color with the kit chart (light green/orange represents slightly acidic, red represents strongly acidic, and blue represents alkaline).

Land Preparation Steps

1. Clear light jungle growth and weeds. Grade slopes and build contour terraces on hilly terrains to prevent soil erosion.
2. Pass a cultivator or hand-dig planting rows on terraces to obtain a loose soil structure.
3. Form planting lines across the contours. For Arabica, line rows at 2m × 2m spacing; for Robusta, line at 3m × 3m.
4. Incorporate basal organic manure: Apply 5 to 10 tonnes of well-decomposed FYM, 100g Rock Phosphate, and 50g Neem Cake per pit.
5. Establish shade canopy: Plant temporary shade trees (Dadap – *Erythrina lithosperma*) at 3m × 3m and permanent shade trees (Silver Oak, Jackfruit, Ficus) at 12m × 12m spacing before coffee transplanting.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 28,000 per acre (includes jungle clearance, contour terracing, pitting, and shade tree establishment).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, and pH.
- **Where to Test:** Regional Coffee Board laboratories, CCRI, UAS labs, or local Krishi Vigyan Kendras (KVK).
- **Nutrient Correction:**
 - *Low Nitrogen:* Apply Urea or Ammonium Sulphate in split applications.
 - *Low Phosphorus:* Apply Rock Phosphate basally or during post-monsoon.
 - *Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP) in split doses.
 - *Acidic Soil (pH < 5.5):* Apply Agricultural Lime or Dolomite at 500–1,000 kg/acre, broadcast and mix 1 month before fertilizing.
 - *Alkaline Soil (pH > 7.2):* Rarely occurs in coffee zones, but apply agricultural sulfur if needed to lower pH.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & PLANTING

Coffee Varieties Recommended for Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	YIELD POTENTIAL (PER ACRE)	CUP QUALITY	DISEASE RESISTANCE	APPROXIMATE NURSERY SEEDLING COST
Selection-795 (S795)	CCRI / Coffee Board	3–4 Years	800–1,000 kg	Soft, mild, excellent body and aroma	Tolerant to common leaf rust races	₹ 15
Selection-9 (Sln.9)	CCRI / Coffee Board	3–4 Years	900–1,100 kg	Superior cup, balanced acidity	High resistance to leaf rust	₹ 18
Cauvery (Catimor)	CCRI / Coffee Board	2–3 Years	1,000–1,200 kg	Good cup, standard commercial grade	Highly resistant to leaf rust	₹ 12
Chandragiri	CCRI / Coffee Board	3–4 Years	1,000–1,300 kg	Outstanding, specialty premium cup	Very high resistance to leaf rust	₹ 20
Selection-5B	CCRI / Coffee Board	3–4 Years	800–1,000 kg	Good, balanced cup quality	Moderate leaf rust tolerance	₹ 14
C×R hybrids (Robusta)	CCRI / Coffee Board	3–4 Years	1,000–1,400 kg	Mild, clean cup, superior for Robusta	High resistance to rust, drought tolerant	₹ 22

Root Treatment (Before Planting)

Dip the roots of coffee seedlings (extracted from nursery bags) in a slurry of *Trichoderma viride* (@ 20g/L) and *Pseudomonas fluorescens* (@ 20g/L) for 15 minutes before transplanting. This prevents damping-off, collar rot, and root rots in wet soils.

Planting & Spacing Method

Nursery Phase: Raise coffee seeds in primary sandbeds, then transplant button-stage seedlings into polybags (15cm × 22cm) filled with soil, compost, and rock phosphate. Grow under nursery shade for 6–10 months.

Spacing & Pit Preparation: Dig pits of size 45cm × 45cm × 45cm (1.5 ft cubes) during April–May. Leave open for weathering. Fill with topsoil, 5 kg FYM, and 100g Rock Phosphate. Spacing for Arabica S795: 2m × 2m (approx. 1,000 plants/acre). Spacing for dwarf Cauvery: 1.5m × 1.5m (approx. 1,800 plants/acre). Spacing for Robusta: 3m × 3m (approx. 440 plants/acre). Plant during cloudy afternoons in June–July. Firm soil around the collar.

Gap Filling

Inspect the field 1 month after planting. Replace any dead or weak seedlings (gap-filling) during August–September to maintain 100% plant population. Use healthy, nursery-stored bag plants of the same age.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Although traditionally rainfed, coffee responds exceptionally well to supplemental sprinkler irrigation. Soil moisture management determines flower bud survival, uniform blossom, and bean size development.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Cracking	Soil surface dry, cracked; leaves lose gloss and curl or droop.	Apply sprinkler blossom irrigation (25–38 mm) immediately if in Feb–Mar.
Moist Saturated	Soil is dark, crumbly, and sticks to hands without standing water.	No irrigation needed. Allow soil aeration.
Waterlogged	Standing water on the surface or in the ditches for more than 24 hours.	Drain excess water immediately by opening trenches to prevent root rot.

Irrigation Schedule

Blossom Irrigation (CRITICAL): Apply 25–38 mm of overhead sprinkler irrigation in late February or early March. This mimics blossom showers, triggering uniform flower bud opening. Timing is crucial; premature watering causes abortive flowering.

Backing Irrigation (CRITICAL): Apply 12–20 mm of sprinkler irrigation 7–10 days after the blossom shower. This ensures high fruit set percentage, prevents flower drop, and supports initial berry development.

Summer Dry Spells: If drought extends, run sprinkler for 20 mm every 15 days in April and May. Open drainage trenches before June to prevent waterlogging during the South-West monsoon.

Mulching: Spread dry leaves, weed slash, or coffee pulp waste in a 15 cm layer around coffee basins to conserve soil moisture and suppress weeds.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Dose (During Planting): Incorporate 5 kg FYM + 100g Rock Phosphate + 50g Neem Cake in each pit to enrich the root zone. Basal inputs cost approximately ₹ 15,000 per acre.

Annual Fertilizer Schedule (Bearing Crop - per Acre)

STAGE	TIMING	FERTILIZER FORMULATION	RATE (PER ACRE)	PURPOSE
Pre-Monsoon Split	April-May	Urea + SSP + MOP	45 kg Urea + 75 kg SSP + 33 kg MOP	Boosts vegetative flush and supports blossom fruit set.
Mid-Monsoon Split	August-September	Urea + MOP	35 kg Urea + 25 kg MOP	Supports bean development and new wood growth.
Post-Monsoon Split	October-November	Urea + SSP + MOP	45 kg Urea + 75 kg SSP + 33 kg MOP	Maintains plant health during ripening and crop development.
Micronutrient Foliar	May and September	Zinc Sulphate + Borax + Urea	500g Zinc Sulphate + 200g Borax + 1 kg Urea in 200 L water	Prevents zinc deficiency (little leaf) and boron deficiency (dieback).

* Adjust fertilizer application based on soil test results, plant age, and Coffee Board recommendations.

Organic Fertilizer & Micronutrient Schedule

Organic Fertilizer: Apply 5 tonnes FYM or 1.5 tonnes Vermicompost per acre basally. Combine with biofertilizers (*Azospirillum* and *Phosphobacteria* @ 2 kg/acre mixed with 100 kg FYM) in September to enhance nutrient assimilation.

Micronutrient Corrections: Zinc deficiency (manifested as narrow, chlorotic clustered leaves) is corrected by foliar spray of Zinc Sulphate @ 0.5%. Boron deficiency (causing black tip dieback) is corrected by foliar application of Borax @ 0.2% during pre-blossom and post-monsoon phases.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The monsoon months (June to October) are critical. Rapid weed growth competes for nutrients and water, reducing coffee yield by up to 30%.

Manual & Mechanical Weeding: Perform hand weeding or slash-weeding (using sickles) in coffee basins 3 to 4 times a year to keep root zones clean. Use mechanical brush cutters in the interspaces between rows to check weed growth without disturbing topsoil. Labour cost: ₹ 22,000/acre annually (includes weeding and pruning).

Chemical Weed Control: In open or heavily weed-infested patches, use only currently registered herbicides recommended by the Coffee Board of India or the Department of Horticulture Karnataka. Use a protective hood on the spray nozzle to prevent chemical drift onto coffee foliage. Cost: ₹ 6,000/acre annually.

Integrated Weed Management: Regulate shade trees to maintain 30–40% light transmission (dense shade naturally suppresses weeds). Spread weed residues and leaf litter in basins as organic mulch to block weed emergence.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This diagnostic guide lists the major pests and diseases affecting coffee in Karnataka:

1. Coffee Berry Borer (CBB) / ಕಾಫಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು

Symptoms: Small entry holes at the apical tip (disc) of green, ripe, or dry coffee berries. Larvae bore inside, hollowing out the beans and leaving powdery frass. Appears during berry development from September to harvest.

Control: Hand-pick and destroy left-over berries (gleanings). Install 10 Broca pheromone traps per acre. Spray the biological fungus *Beauveria bassiana* @ 1 kg/200L water. In case of high incidence, spray Cyantraniliprole 10.26% OD @ 200 ml/acre. PHI: 25 days. Cost: ₹ 1,800/spray.

2. White Stem Borer (WSB) / ಬಿಳಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು

Symptoms: Affects Arabica coffee. Stem bark shows raised ridges/tunnels. Leaves turn yellow, wilt, and drop. Stems become weak and snap under light pressure or wind. Appears year-round, peak in flight seasons (Apr-May & Oct-Dec).

Control: Maintain optimum shade (30-40%). Scrub the main stem bark using wire brushes to destroy eggs. Apply a 10% lime wash to the main stem up to 1.5m height twice a year (April & October). Spray Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 120 ml/acre. PHI: 30 days. Cost: ₹ 2,200/acre.

3. Mealybugs / ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆ

Symptoms: White, waxy, cottony bugs cluster around nodes, tender shoots, flower buds, and berry clusters. They suck sap, causing flower/berry drop. Black sooty mold develops on honeydew secretions. Appears in dry summer months.

Control: Release the predatory ladybird beetle *Cryptolaemus montrouzieri* @ 200/acre. Spray Neem oil @ 1%. Spray Thiamethoxam 25% WG @ 80g/acre in 200L water. PHI: 20 days. Cost: ₹ 1,100/spray.

4. Scale Insects (Green Scale) / ಹಸಿರು ಶಲ್ಕು ಕೀಟ

Symptoms: Flat, green, oval scale bugs stick to leaf undersides, midribs, and green twigs. Sucks sap, causing leaf yellowing and shoot drying. Associated with heavy ant activity and black sooty mold. Appears post-monsoon.

Control: Prune infested twigs and control ants using lime-banding. Use insecticides currently recommended by the Coffee Board of India, such as Imidacloprid 17.8% SL @ 100 ml/acre in 200L water. PHI: 21 days. Cost: ₹ 900/spray.

5. Coffee Leaf Rust (CLR) / ಕಾಫಿ ಎಲೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗ

Symptoms: Bright orange-yellow powdery pustules on the lower surface of leaves. Corresponding upper surface shows pale yellow spots. Severe rust causes complete defoliation, leaving twigs bare and causing dieback. Appears in wet months.

Control: Plant resistant varieties (Chandragiri, SLN.9). Spray 0.5% Bordeaux mixture (Pre-monsoon in May & Post-monsoon in September). Spray Hexaconazole 5% EC @ 200 ml/acre or Propiconazole 25% EC @ 160 ml/acre. PHI: 25 days. Cost: ₹ 1,200/spray.

6. Black Rot (Koleroga) / ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆ ರೋಗ

Symptoms: Leaves, twigs, and developing berries turn black, rot, and remain hanging from branches by a thin, white web-like fungal thread. Occurs during heavy South-West monsoon in dense, over-shaded plantations.

Control: Regulate shade before monsoons; prune lower branches to improve aeration. Spray 1% Bordeaux mixture or a systemic fungicide like Tebuconazole 430 SC @ 120–150 ml/acre on infected patches. PHI: 21 days. Cost: ₹ 1,000/acre.

Other Diseases: Root Rot (Red/Brown root rot causes wilting and death; uproot infected plants, dig 1m isolation trenches, drench soil with *Trichoderma viride*), and Dieback (drying of twigs from tip backwards; prune dead wood and spray Mancozeb 75% WP @ 400g/acre).

Pesticide Safety Rules:

- **Dangerous Combinations:** Do not mix alkaline Bordeaux mixture with organophosphate pesticides or systemic fungicides (like Hexaconazole) as it neutralizes the active ingredients.
- **Waiting Period (Pre-Harvest Interval):** Maintain a strict 20 to 30-day waiting period between the last chemical spray and harvest to ensure coffee beans are chemical-free.
- **Disposal:** Puncture or crush empty chemical containers and bury them 2 feet deep away from any water source.
- **Emergency Exposure:** If poisoning occurs (dizziness, nausea, constricted pupils), move the person to fresh shade, rinse eyes/skin, and contact the local ADH office or call the national emergency number 112.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **January–February (Harvesting & Blossom Prep):**
 - *Appearance:* Berries turn crimson red. Flower buds remain dormant on branches.
 - *Tasks:* Complete Arabica harvesting. Perform first sprinkler blossom irrigation (25–38 mm) in late Feb.
 - *Health Check:* Are stem borer ridges present on Arabica? YES = Uproot and burn infested stems.
- **March–April (Flowering & Fruit Set):**
 - *Appearance:* Jasmine-like white coffee flowers open, turning into tiny green pinheads.
 - *Tasks:* Apply backing irrigation (12–20 mm) 10 days after blossom. Complete Robusta harvest. Apply pre-monsoon lime wash to main stems.
 - *Health Check:* Are flower buds opening uniformly? YES = Good. NO = Backing shower delayed or water volume insufficient.
- **May–June (Pre-Monsoon Sprays & Planting):**
 - *Appearance:* Berries expand in size; new vegetative wood flushes.
 - *Tasks:* Spray 0.5% Bordeaux mixture for Leaf Rust. Dig pits and plant new coffee seedlings. Apply pre-monsoon fertilizer split.
 - *Health Check:* Look for orange powder under leaves. If rust is seen, ensure Bordeaux spray coverage is thorough on leaf undersides.
- **July–September (Monsoon Management):**
 - *Appearance:* Continuous rain; dense canopy growth. Berries grow to mature size.
 - *Tasks:* Regulate shade trees. Apply mid-monsoon fertilizer split. Perform desuckering and slash-weed control. Monitor for Black Rot.
 - *Health Check:* Are leaves turning black and hanging by threads? YES = Uproot black rot twigs; spray 1% Bordeaux mixture on patch.
- **October–December (Post-Monsoon & Ripening):**
 - *Appearance:* Berries turn from green to yellow, and then to bright red cherries.
 - *Tasks:* Apply post-monsoon Bordeaux spray and fertilizer split. Apply second lime wash for stem borer. Begin Arabica fly picking.
 - *Health Check:* Are there small entry holes at the berry tips? YES = Install berry borer traps and harvest ripe berries early.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Signs of Maturity:**
 - *Color:* Berries turn from green to bright crimson red (cherry stage). Yellow-orange for yellow-fruited varieties.
 - *Texture:* Ripe cherries feel firm but yield easily to gentle finger pressure. Green/unripe cherries are hard and must not be picked.
 - *Bean Quality:* Test squeeze—beans should easily pop out of the pulp.
- **Harvesting Method:** Perform selective hand picking. 1. Fly Picking: Harvest early ripe berries in Oct–Nov. 2. Main Picking: Bulk harvest of fully ripe cherries in Dec–Jan. 3. Stripping: Harvest remaining mixed/unripe berries at end of season. 4. Clean-up (Gleanings): Collect fallen berries from ground and tree to prevent berry borer survival.
- **Expected Yield (per Acre):**
 - **Arabica:** 600–900 kg clean coffee/acre (Average to Best under good management).
 - **Robusta:** 800–1,400 kg clean coffee/acre (Average to Best under good management).
 - **Worst-Case Yield:** Under 200 kg clean coffee/acre (due to severe leaf rust defoliation, white stem borer damage, or blossom failures).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Parchment Coffee (Wet Method):** Adopt for premium Arabica.
 - *Pulping:* Process harvested cherries in a pulping machine within 24 hours of harvest to separate skins from beans.
 - *Fermentation:* Soak pulped beans in tanks for 12–24 hours to digest mucilage layer. Clean with water.
 - *Washing & Drying:* Wash washed beans, then spread on clean tiled/concrete drying yards. Sun-dry till moisture drops to 10.0%–10.5%.
- **Cherry Coffee (Dry Method):** Adopted for Robusta. Spread harvested cherries directly on concrete drying yards under the sun. Dry to 10.5%–11.0% moisture before bagging.
- **Moisture & Storage:** Maintain moisture at 10.0%–10.5% for Parchment and 10.5%–11.0% for Cherry. Store dried coffee in clean, food-grade gunny/jute bags placed on wooden pallets in well-ventilated, dry warehouses. Ambient shelf life is 12 months.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Coffee Board of India:** Register to obtain a Grower ID/Card. A Coffee Board Grower ID/Card is useful for availing Coffee Board services, schemes, and certain official processes. Specific requirements depend on current Coffee Board regulations.
- **Coffee Curing Works:** Sell processed parchment/cherry coffee to licensed curing works located in Kushalnagar, Hassan, and Chikkamagaluru for hulling, grading, and polishing.
- **Export & Domestic Channels:** Target export exporters (70% of Indian coffee goes to EU, Italy, Germany). Domestically, sell to local roasters, instant coffee manufacturers, or participate in Coffee Board e-auctions.
- **Market Tips:** Track global market prices (New York ICE exchange for Arabica, London ICE for Robusta). Never store damp coffee as it develops mold, destroying cup quality and reducing value by 90%.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Replanting / Seedlings	1,000 seedlings (Arabica S795) & planting labour	₹ 15,000
Shade Tree Establishment	Silver oak and temporary Dadap shade management	₹ 5,000
Land Preparation & Terracing	Contour building, pit digging (45 cm cube)	₹ 8,000
Labour (Pruning & Weeding)	Basin cleaning, pruning, desuckering, weed slash (4 cycles)	₹ 22,000
FYM & Basal Fertilizers	5 tonnes FYM, Rock Phosphate, Neem Cake	₹ 15,000
Chemical Fertilizers (NPK Splits)	Urea, Single Super Phosphate (SSP), MOP	₹ 12,000
Plant Protection (Sprays)	Bordeaux mixture, Chlorantraniliprole, trap setup	₹ 10,000
Irrigation Operations	Sprinkler hire, fuel for pump, backing shower	₹ 8,000
Harvest Picking Labour	Selective manual picking (cherry picking) @ ₹ 12/kg	₹ 12,000
Post-Harvest Pulping & Processing	Pulping machine, washing, sun-drying on tiles	₹ 8,000
Transportation to Curing Works	Jute bags, loading, transport to Kushalnagar	₹ 5,000
TOTAL COST	—	₹ 1,20,000

Economic Projections (Based on Average Market Price of ₹ 280 per kg)

- **Expected Yield:** 1,000 kg clean coffee per acre.
- **Gross Income:** 1,000 kg × ₹ 280/kg = ₹ 2,80,000.
- **Net Profit:** ₹ 2,80,000 - ₹ 1,20,000 (Cost) = **₹ 1,60,000 per acre.**
- **Break-Even Yield:** 429 kg per acre (amount of clean coffee needed to recover the ₹ 1,20,000 investment).
- **Return on Investment (ROI):** 133% in one crop cycle.

Note: Based on an assumed average market price of ₹280/kg. Actual prices vary depending on Arabica/Robusta, bean quality and international market conditions.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Inadequate Shade Regulation:** Leaving shade too dense (promotes Black Rot and Leaf Rust diseases) or too sparse (exposes plants to hot sun, inducing heavy White Stem Borer infestation and sun scald). Regular shade pruning in May and September is mandatory.
2. **Delayed Stem Borer Management:** Ignoring early leaf yellowing and bark ridges. Delaying stem scrubbing or failing to uproot and burn infested trees allows the WSB larvae to multiply and destroy entire blocks.
3. **Leaving Gleanings in the Field:** Failing to collect fallen berries (gleanings) from the ground and tree branches after harvest. These left-over berries act as a breeding reservoir for the Coffee Berry Borer, damaging the next crop.
4. **Improper Drying & Storage:** Sun-drying coffee on mud or cow-dung plastered yards, which imparts off-flavors and mustiness to the cup quality. Storing coffee bags with moisture above 11.5% leads to mold development.

5. **Excessive Nitrogen application:** Applying heavy doses of Urea during peak monsoons. This causes rapid, soft vegetative growth that is highly vulnerable to Leaf Rust attack and insect feeding. Stick to split schedules.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

- What is the difference between blossom showers and backing showers?**
Answer: Blossom showers (first sprinkler round in Feb-Mar) trigger flower buds to open into flowers. Backing showers (second round 7-10 days later) provide moisture for proper fertilization and berry formation.
- Why is my Arabica coffee snapping at the stem base?**
Answer: This is caused by the White Stem Borer. The larvae tunnel through the wood, weakening the stem. Affected plants must be uprooted and burned immediately.
- How can I treat acidic soil in my coffee estate?**
Answer: Apply Agricultural Lime or Dolomite at 500–1,000 kg per acre once a year based on soil test results, broadcasting it at least 30 days before fertilizer application.
- Can I grow pepper and orange along with coffee?**
Answer: Yes, pepper vines can be trained on Silver Oak shade trees, and orange trees can be interspaced, enhancing land utilization and income.
- Why does my coffee have a high percentage of peaberries?**
Answer: Peaberry (single round bean) is caused by water stress during the flowering or backing shower phase, or nutritional imbalance. Ensure timely irrigation.
- What causes black rot in coffee?**
Answer: Black rot is a fungal disease favored by heavy rains, high humidity, and dense shade. Thin out shade and spray 1% Bordeaux mixture.
- What is the ideal moisture content for parchment coffee?**
Answer: Parchment coffee must be sun-dried to a moisture content of 10.0% to 10.5% to prevent mold and preserve cup quality.
- How do I control Mealybugs during summer?**
Answer: Spray Neem oil @ 1% or Thiamethoxam @ 80g/acre. Release ladybird beetles (*Cryptolaemus*) as a biological control agent.
- How long does a coffee seedling take to reach harvesting?**
Answer: A coffee plant takes 3 to 4 years to yield its first commercial crop, reaching peak yields from the 7th year onwards.
- Is the Coffee Board Grower Card mandatory?**
Answer: A Coffee Board Grower ID/Card is useful for availing Coffee Board services, schemes, and certain official processes. Specific requirements depend on current Coffee Board regulations.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

In Karnataka, coffee cultivation, research, extension, and developmental schemes are primarily managed by the **Coffee Board of India** (under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India). While the state **Department of Horticulture** offers complementary support, the Coffee Board is the lead agency for all coffee-specific subsidies and certifications. Farmers should prioritize Coffee Board registration and schemes.

- Coffee Board of India Development Support Schemes:**
Benefits: Subsidies for replanting aged blocks, installing eco-pulpers, building water harvesting tanks, and purchasing sprinkler systems. Financial assistance varies according to guidelines and farmer category.
How to Apply: Apply online via the Coffee Board portal or contact the local Liaison Officer.
- Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY):**
Benefits: Financial assistance/subsidy for micro-irrigation systems, sprinkler units, pipes, and water storage ponds under the Department of Horticulture Karnataka guidelines.
- PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
Benefits: Direct income support of ₹ 6,000 per year in three equal installments to all landholding farmer families.
- Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY):**
Benefits: Grants and support for infrastructure development, farm mechanization, and coffee post-harvest processing facilities.
- Department of Horticulture Karnataka Schemes:**
Benefits: Subsidies for establishing pepper and orange intercroppings, farm ponds, organic farming inputs, and equipment.
- Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS):**
Benefits: Insurance cover against crop losses due to deficit blossom showers, high summer temperatures, or continuous heavy rainfall. Registered farmers can apply through banks or CSC centers.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

- Coffee Board of India. Coffee Board Package of Practices & Coffee Guide.
- ICAR–Central Coffee Research Institute (CCRI), Balehonnur, Chikkamagaluru. Pest and Disease Management Bulletins.
- University of Agricultural and Horticultural Sciences (UAHS), Shivamogga. Package of Practices for Plantation Crops (Coffee).
- National Poison Information Centre (NPIC) & Central Insecticides Board. Safe Pesticide Use Guidelines for Plantation Crops.

ಕಾಫಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಕಾಫಿ (Coffee / ಕಾಫಿ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Coffea arabica L. ಮತ್ತು Coffea canephora Pierre ex A.Froehner

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಕಾಫಿ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ಕಾಫಿ ಗಿಡವು ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಧೃತಿಯುಳ್ಳದ್ದು, ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಪೊದೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೂಬಿಯೇಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೋಟದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಫ್ತು, ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, (ಭಾರತ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇ. 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ), ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸು, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೋಟ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಇದು ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 1,60,000): ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಅಥವಾ C×R ರೋಬಸ್ಟಾದಂತಹ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ, ನೆರಳನ್ನು ಶೇ. 30-40 ರಷ್ಟು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಎಕರೆಗೆ 1,000 ಕೆಜಿ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರಾಸರಿ ₹ 280/ಕೆಜಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ (ಅರೇಬಿಕಾ/ರೋಬಸ್ಟಾ, ಕಾಫಿ ಬೀಜದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ) ₹ 2,80,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ₹ 1,20,000 ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 1,60,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (₹ 45,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ): ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ, ಬಿಳಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು ಬಾಧಿಸಿದಾಗ, ಎಲೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗದಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಕಾಫಿ ಮಾರಿದಾಗ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

* ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 280/ಕೆಜಿ ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅರೇಬಿಕಾ/ರೋಬಸ್ಟಾ, ಕಾಫಿ ಬೀಜದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕಲೇಶಪುರ, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು).

ನಾಟಿ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಕಾಫಿ ಒಂದು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ತೋಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವಿತಾವಧಿ: ರೋಬಸ್ಟಾ ತೋಟಗಳಿಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕಾ ತೋಟಗಳಿಗೆ 40 ರಿಂದ 60+ ವರ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಇಲ್ಲ. ಕಾಫಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ, ನೆರಳಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೂಬಿಡುವ ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಳವಾದ ಕಮ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಮ್ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮ. ಜಾಗು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು, ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಡಿ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 5.5 ರಿಂದ 6.5 ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ: 15-30 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ ಮಣ್ಣನ್ನು 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ತಿಳಿ ಹಸಿರು/ಕಿತ್ತಳೆ ಆಮ್ಲೀಯ, ಕಂಪು ಅತಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ಕಾಡಿನ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇಳಿಜಾರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ತಡೆಯಲು ಕಾಂಟೂರ್ ಟೆರೇಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ.
- ಸಾಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ. ಅರೇಬಿಕಾ ತಳಿಗೆ 2ಮೀ × 2ಮೀ ಮತ್ತು ರೋಬಸ್ಟಾ ತಳಿಗೆ 3ಮೀ × 3ಮೀ ಅಂತರ ಗುರುತಿಸಿ.
- ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿ 5 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 100 ಗ್ರಾಂ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು 50 ಗ್ರಾಂ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.
- ನೆರಳು ಮರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆರಳು ನೀಡಲು ದಡಾಪ್ (Erythrina lithosperma) ಸಸಿಗಳನ್ನು 3ಮೀ × 3ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ನೆರಳಿಗಾಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್, ಹಲಸು ಅಥವಾ ಆಲದ ಮರಗಳನ್ನು 12ಮೀ × 12ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ನೆಡಬೇಕು.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 28,000 (ಕಾಡು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಟೆರೇಸಿಂಗ್, ಗುಂಡಿ ತೋಡುವುದು ಮತ್ತು ನೆರಳು ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ: ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, CCRI, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK).
- ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:
 - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು Urea ಅಥವಾ Ammonium Sulphate ಅನ್ನು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ನಾಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಗಾರು ನಂತರ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬಳಸಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: MOP ಅನ್ನು ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ನಂತರದ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
 - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.5): ಎಕರೆಗೆ 500-1,000 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡಾಲಮೈಟ್ ಅನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
 - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.2): ಕಾಫಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪರೂಪ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಥವಾ ಗಂಧಕವನ್ನು ಬಳಸಿ pH ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 3 — ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಕಾಫಿ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾಲಿಟಿ (ರುಚಿ)	ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ	ಅಂದಾಜು ನರ್ಸರಿ ಸಸಿ ವೆಚ್ಚ
ಸೆಲೆಕ್ಷನ್-795 (S795)	CCRI / ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ	3-4 ವರ್ಷಗಳು	800-1,000 ಕೆಜಿ	ಮೃದು, ಸೌಮ್ಯ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರುಚಿ	ಎಲೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ	₹ 15

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ಕಪ್ ಕ್ಯಾಲಿಟಿ (ರುಚಿ)	ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ	ಅಂದಾಜು ನರ್ಸರಿ ಸಸಿ ವೆಚ್ಚ
ಸೆಲೆಕ್ಷನ್-9 (Sln.9)	CCRI / ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ	3-4 ವರ್ಷಗಳು	900-1,100 ಕೆಜಿ	ಉತ್ತಮ ಕಪ್ ಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಮ್ಲೀಯತೆ	ಎಲೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ	₹ 18
ಕಾವೇರಿ (Cauvery - Catimor)	CCRI / ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ	2-3 ವರ್ಷಗಳು	1,000-1,200 ಕೆಜಿ	ಸಾಧಾರಣ ಕಪ್ ಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರೇಡ್	ಎಲೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ	₹ 12
ಚಂದ್ರಗಿರಿ (Chandragiri)	CCRI / ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ	3-4 ವರ್ಷಗಳು	1,000-1,300 ಕೆಜಿ	ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ರುಚಿ	ಎಲೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ	₹ 20
ಸೆಲೆಕ್ಷನ್-5B (Sln.5B)	CCRI / ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ	3-4 ವರ್ಷಗಳು	800-1,000 ಕೆಜಿ	ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ರುಚಿ	ಎಲೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ	₹ 14
C×R ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ (Robusta)	CCRI / ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ	3-4 ವರ್ಷಗಳು	1,000-1,400 ಕೆಜಿ	ಮೃದು ಹಾಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ರುಚಿ, ರೋಬಸ್ಟಾಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ	ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ, ಬರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ	₹ 22

ಬೇರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ನಾಟಿಗ ಮುನ್ನು)

ಪಾಲಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ತಗದ ಕಾಫಿ ಸಸಿಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ (Trichoderma viride) (ಲೀಟರ್‌ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ) ಮತ್ತು ಪ್ಸೆಡುಮೊನಾಸ್ ಫ್ಲೂಯೇಸೆನ್ಸ್ (Pseudomonas fluorescens) (ಲೀಟರ್‌ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ) ಮಿಶ್ರಣದ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ದಿ ಇಡಿ. ಇದು ಬೇರು ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ ವಿಧಾನ

ನರ್ಸರಿ ಹಂತ: ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮರಳಿನ ಬೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ, ನಂತರ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ತುಂಬಿದ ಪಾಲಿಬ್ಯಾಕ್ (15cm × 22cm) ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ 6-10 ತಿಂಗಳು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು.

ಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ: ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 45cm × 45cm × 45cm ಗಾತ್ರದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿ 30 ದಿನ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು, 5 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ. ಅರೆಬಿಕಾ 5795 ತಳಿಗ: 2ಮೀ × 2ಮೀ ಅಂತರ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಸಸಿಗಳು). ಕಾವೇರಿ ತಳಿಗ: 1.5ಮೀ × 1.5ಮೀ ಅಂತರ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,800 ಸಸಿಗಳು). ರೋಬಸ್ಟಾ ತಳಿಗ: 3ಮೀ × 3ಮೀ ಅಂತರ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 440 ಸಸಿಗಳು). ಜೂನ್-ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮೊದಕ ಕವಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಒತ್ತಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ನೆರಳು ಮರಗಳನ್ನು 12ಮೀ × 12ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಡಿ.

ಗ್ರಾಫ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ (ತೆರವು ತುಂಬುವುದು)

ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತೋಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ರೋಗಪೀಡಿತ ಸಸಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ಕಾಫಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು / ಬಿರುಕುಗಳು	ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ಎಲೆಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ.	ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಹಸಿ ಅಥವಾ ತುಂತುರು ಹೂಬಿಡುವ ನೀರಾವರಿ (25-38 ಮಿ.ಮೀ) ಕೊಡಿ.
ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ಕಡು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೈಗೆ ಅಂಟುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಜೊಗು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	ನೀರಾವರಿ ಬೇಡ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು (ಜೊಗು)	ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಡುಗಳಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.	ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಯಲು ತಕ್ಷಣ ತೋಡುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ.

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಹೂಬಿಡುವ ನೀರಾವರಿ (Blossom Irrigation - ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ): ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 25-38 ಮಿ.ಮೀ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. ಇದು ಮಳೆಯನ್ನು ಹೋಲುವಂತಿದ್ದು, ಹೂ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಡವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೂವುಗಳು ಬಾಡಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.

ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೀರಾವರಿ (Backing Irrigation - ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ): ಹೂಬಿಟ್ಟ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಕರೆಗೆ 12-20 ಮಿ.ಮೀ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕಾಯಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಹೂವು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೊರತೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 20 ಮಿ.ಮೀ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ತೋಡುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (ಹೊದಿಕೆ): ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಳೆ ತಡೆಯಲು ಕಾಫಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಒಣ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್ (ನಾಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ): ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 100 ಗ್ರಾಂ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ + 50 ಗ್ರಾಂ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ವೆಚ್ಚ ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 15,000.

ವಾರ್ಷಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ತೋಟಕ್ಕೆ - ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಹಂತ	ಸಮಯ	ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ಉದ್ದೇಶ
ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಕಂತು	ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ	ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ 17:17:17 (ಅಥವಾ ಯೂರಿಯಾ + ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ + ಎಂ.ಓ.ಪಿ)	45 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ + 75 ಕೆಜಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ + 33 ಕೆಜಿ ಎಂ.ಓ.ಪಿ	ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವಿನಿಂದ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುಂಗಾರು ಮಧ್ಯದ ಕಂತು	ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್	ಯೂರಿಯಾ + ಎಂ.ಓ.ಪಿ	35 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ + 25 ಕೆಜಿ ಎಂ.ಓ.ಪಿ	ಕಾಫಿ ಬೀಜದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.

ಹಂತ	ಸಮಯ	ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ಉದ್ದೇಶ
ಮುಂಗಾರು ನಂತರದ ಕಂತು	ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್	ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ 17:17:17 (ಅಥವಾ ಯೂರಿಯಾ + ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ + ಎಂ.ಓ.ಪಿ)	45 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ + 75 ಕೆಜಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ + 33 ಕೆಜಿ ಎಂ.ಓ.ಪಿ	ಹಣ್ಣು ಪಕ್ವವಾಗುವಾಗ ಗಿಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ	ಮೇ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್	ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ + ಬೋರಾಕ್ಸ್ + ಯೂರಿಯಾ	200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 500 ಗ್ರಾಂ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ + 200 ಗ್ರಾಂ ಬೋರಾಕ್ಸ್ + 1 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ	ಸತು ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೊಂಬೆ ಒಣಗುವಿಕೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

* ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಶ್ಕೇಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಗಿಡದ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ: ಎಕರೆಗೆ 5 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ 1.5 ಟನ್ ಎರೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಿ. ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ ಅಜೋಸ್ಪಿರಿಲಮ್ (Azospirillum) ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೊಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ (Phosphobacteria) (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 2 ಕೆಜಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 100 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ) ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿ.

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಗೆ (ಎಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಗುಂಪಾಗುವುದು) ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ @ 0.5% ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಗೆ (ಕೊಂಬೆಗಳು ತುದಿಯಿಂದ ಒಣಗುವುದು) ಬೋರಾಕ್ಸ್ @ 0.2% ಅನ್ನು ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ನಂತರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಮಳೆಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳು (ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್) ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಕುರ್ಚಿ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸವರಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಎಕರೆಗೆ ₹ 22,000 ಆಜುಬಾಜು ಇರುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಯಲು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, Coffee Board of India ಅಥವಾ Department of Horticulture Karnataka ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಕಾಫಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಕ್ರೆಯರ್ ನಳಿಕೆಗೆ ಪೊರಟೈಪ್ ಹಾಡ್ ಬಳಸಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚ ₹ 6,000.

ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ನೆರಳು ಮರಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಶೇ. 30-40 ರಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ (ಹೆಚ್ಚು ನೆರಳಿದ್ದರೆ ಕಳೆಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ). ಕಳೆ ತೆಗೆದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:

1. ಕಾಫಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕೆ ಹುಳು (Coffee Berry Borer)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಾಫಿ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಾದ ಕಾಯಿಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹುಳುಗಳು ಬೀಜದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ತಿಂದು ಪುಡಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಾಫಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ನಾಶಮಾಡಿ. ಎಕರೆಗೆ 10 ಬೋರ್ಕಾ ಫೆರಮೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರ Beauveria bassiana @ 1 ಕೆಜಿ/200 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ Cyantraniliprole 10.26% OD @ 200 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 25 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,800 ಪ್ರತಿ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ.

2. ಬಿಳಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕೆ ಹುಳು (White Stem Borer)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡದ ತೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಉಬ್ಬಿದ ಗೆರೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡಗಳು ಒಣಗಿ ಸಣ್ಣ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದು ಬಿಳುತ್ತವೆ. ಹಾರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್) ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಶೇ. 30-40 ರಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ನೆರಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ತಂತಿ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಕಾಂಡವನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತೋಟೆ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್) ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಸುಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 120 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 30 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 2,200.

3. ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆ (Mealybugs)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿರದಂತಹ ಕೀಟಗಳು ಗಿಡದ ಗಂಟುಗಳು, ಚಿಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ರಸ ಹೀರುವುದರಿಂದ ಹೂ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜೀನುತುಪ್ಪದಂತಹ ದ್ರವದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬೂಷ್ಟು ರೋಗ (sooty mold) ಬರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 200 ಲೀಡಿಬರ್ಡ್ ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನು (Cryptolaemus montrouzieri) ಬಿಡಿ. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಶೇ. 1 ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Thiamethoxam 25% WG @ 80 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 20 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,100.

4. ಹಸಿರು ಶಲ್ಯ ಕೀಟ (Green Scale)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಕೀಟಗಳು ಎಲೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ರೆಂಬೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಇರುವೆಗಳ ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬೂಷ್ಟು ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಾಧಿತ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. Coffee Board of India ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಾದ Imidacloprid 17.8% SL @ 100 ಮಿ.ಲೀ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 21 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 900/ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ.

5. ಕಾಫಿ ಎಲೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗ (Coffee Leaf Rust)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಿತ್ತಳೆ-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿ ತುಂಬಿದ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಇಡೀ ಎಲೆ ಉದುರಿ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೋಳಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಚಂದ್ರಗಿರಿ, Sln.9 ರಂತಹ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಮೇ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 0.5 ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Hexaconazole 5% EC @ 200 ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ Propiconazole 25% EC @ 160 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 25 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,200.

6. ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆ ರೋಗ (Black Rot - Koleroga)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ದಾರದಂತಹ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಜಾಲದಿಂದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ನೇತಾಡುತ್ತವೆ. ದಟ್ಟ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಅತಿ ಮಳೆ ಇರುವ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಮುನ್ನ ನೆರಳು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಿ. ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1% Bordeaux mixture ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಿಮಿಕ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ Tebuconazole 430 SC @ 120-150 ಮಿ.ಲೀ/ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 21 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,000/ಎಕರೆಗೆ.

ಇತರ ರೋಗಗಳು: ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ (ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆತು ಗಿಡ ಒಣಗುತ್ತದೆ; ರೋಗ ಬಂದ ಗಿಡ ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ, 1 ಮೀ ಕಂದಕ ತೋಡಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, *Trichoderma viride* ಬಳಸಿ), ಮತ್ತು ಡೈಬ್ಯಾಕ್ (ಕೊಂಬೆ ತುದಿಯಿಂದ ಒಣಗುವುದು; ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸಿ Mancozeb 75% WP @ 400 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ).

ಕೀಟನಾಶಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು (Pesticide Safety Rules):

- ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು: ಕ್ಲಾರೀಯ ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಆರ್ಗನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಿಮಿಕ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ (Hexaconazole ನಂತರ) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (Pre-Harvest Interval): ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವಿನ ನಡುವೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ 20 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ವಿಲೇವಾರಿ: ಖಾಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಮೂಲದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ 2 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ.
- ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ವಿಷದ ಬಾಧೆಯಾದರೆ (ತಲೆಸುತ್ತು, ವಾಕರಿಕೆ, ಕರಿದಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆಗಳು), ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂಪಾದ ನೆರಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಕಣ್ಣು/ಚರ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆದು, ಸ್ಥಳೀಯ ADH ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ (ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಸಿದ್ಧತೆ):
 - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾಯಿಗಳು ಕಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಹೂ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ಪಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಅರೇಬಿಕಾ ಕೊಯ್ಲು ಮುಗಿಸಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಬಿಡಲು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ (25-38 ಮಿ.ಮೀ) ಕೊಡಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ತಕ್ಷಣ ಗಿಡ ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ.
- ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ (ಹೂ ಅರಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದು):
 - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಹ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿ, ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳಾಗಿ (ಪಿನ್‌ಹೆಡ್) ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಹೂಬಿಟ್ಟು 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೀರಾವರಿ (12-20 ಮಿ.ಮೀ) ಕೊಡಿ. ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಟಾವು ಮುಗಿಸಿ. ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣದ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಹೂವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲ = ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೀರಾವರಿ ತಡವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಾಲದು.
- ಮೇ-ಜೂನ್ (ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ನಾಟಿ):
 - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾಯಿಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ; ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಎಲೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗ ತಡೆಯಲು ಶೇ. 0.5 ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಲೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಪುಡಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು = ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (ಮಳೆಗಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ):
 - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ನೆರಳು. ಕಾಯಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ನೆರಳು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಮುಂಗಾರು ಮಧ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಿ. ರೆಂಬೆಗಳ ಸವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಳೆ ಸವರಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಯಿರಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಲೆಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಶೇ. 1 ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ (ಮುಂಗಾರು ನಂತರದ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು):
 - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾಫಿ ಕಾಯಿಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹಳದಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ಕಂಪು ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಮುಂಗಾರು ನಂತರದ ಬೋರ್ಡೋ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ. ಅರೇಬಿಕಾ ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು (ಫ್ಲೈ ಪಿಕಿಂಗ್) ಆರಂಭಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಕಾಯಿಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಾದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

- ಪಕ್ಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
 - ಬಣ್ಣ: ಕಾಯಿಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಗಾಢ ಕಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬೇಕು. ಹಳದಿ ತಳಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹಳದಿ-ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬೇಕು.
 - ಮೃದುವು: ಹಣ್ಣಾದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿದಾಗ ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೀಳಬಾರದು.
 - ಬೀಜದ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಹಣ್ಣನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಬೀಜವು ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಬೇಕು.
- ಕಟಾವು ವಿಧಾನಗಳು: ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. 1. ಫ್ಲೈ ಪಿಕಿಂಗ್ (Fly Picking): ಮೊದಲು ಹಣ್ಣಾದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. 2. ಮೇನ್ ಪಿಕಿಂಗ್ (Main Picking): ಡಿಸೆಂಬರ್-ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣಾದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. 3. ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ (Stripping): ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. 4. ಕ್ಲೀನ್-ಅಪ್ (Clean-up): ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆ ತಡೆಯಿರಿ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):
 - ಅರೇಬಿಕಾ (Arabica): ಎಕರೆಗೆ 600-900 ಕೆಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಫಿ (ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ).
 - ರೋಬಸ್ಟಾ (Robusta): ಎಕರೆಗೆ 800-1,400 ಕೆಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಫಿ (ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ).
 - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ (Worst-Case): ಎಕರೆಗೆ 200 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಎಲೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗ, ಬಿಳಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಬಾಧೆ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ).

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- ಪಾಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಫಿ (ವೆಟ್ ಪದ್ಧತಿ): ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.
 - ಪಲ್ಪಿಂಗ್: ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪಲ್ಪಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
 - ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್: ಜಿಗುಟು ಲೋಳೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12-24 ಗಂಟೆ ನೆನಸಿಡಿ. ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
 - ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವುದು: ತೊಳೆದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 10.0%-10.5% ಬರುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ.
- ಚರ್ಮ ಕಾಫಿ (ಡ್ಯಾಿ ಪದ್ಧತಿ): ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಣಗಿಸುವ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ (ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಲ) ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸಣಬಿನ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ (gunny bags) ತುಂಬಿಸುವ ಮುನ್ನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇ. 10.5% ರಿಂದ 11.0% ಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ.

- ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಒಣಗಿದ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ (ಪಾರ್ಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಶೇ. 10.0-10.5, ಚರ್ಮ ಶೇ. 10.5-11.0) ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಶೇಖರಣಾ ಅವಧಿ 12 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ (Coffee Board): ರೈತರು ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಗಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಗ್ರೋವರ್ ಕಾರ್ಡ್) ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಬೆಳೆಗಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಗ್ರೋವರ್ ಕಾರ್ಡ್) ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸೇವೆಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ.
- ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು: ಒಣಗಿದ ಪಾರ್ಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕುಶಲನಗರ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ (ಹಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ).
- ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಶೇ. 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ರೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕವೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ಕಾಫಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೈನಂದಿನ ದರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ತೇವವಿರುವ ಕಾಫಿ ಮಾರಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗಿ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಸಸಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವೆಚ್ಚ	1,000 ಸಸಿಗಳು (ಅರೇಬಿಕಾ 5795) ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಕೂಲಿ	₹ 15,000
ನೆರಳು ಮರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಡಾಪ್ ಮರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	₹ 5,000
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಟೆರೇಸಿಂಗ್	ಗುಂಡಿ ತೋಡುವುದು (45 ಸಂ.ಮೀ) ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	₹ 8,000
ಕೂಲಿ (ಸವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ)	ಟಾಪಿಂಗ್, ಸವರಿಕೆ, ಡಿ-ಸಕ್ಯರಿಂಗ್, ಕಳೆ ಸವರಿಕೆ (4 ಹಂತಗಳು)	₹ 22,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	5 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ	₹ 15,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು (NPK ಕಂತುಗಳು)	Urea, SSP, MOP ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	₹ 12,000
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಔಷಧಗಳು)	ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಫೆರ್ಮೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ಗಳು	₹ 10,000
ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ, ಪಂಪ್ ಇಂಧನ, ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಶವರ್ ವೆಚ್ಚ	₹ 8,000
ಕಟಾವು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ	ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡಲು ಕೂಲಿ @ ₹ 12/ಕೆಜಿ	₹ 12,000
ಕೊಯ್ತಿನ ನಂತರದ ಪಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ	ಪಲ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ, ತೋಳಿಯುವುದು, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು	₹ 8,000
ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಚೀಲಗಳು, ಲೋಡಿಂಗ್, ಕುಶಲನಗರಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ	₹ 5,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	₹ 1,20,000

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 280 ರಂತೆ)

- ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 1,000 ಕೆಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಫಿ.
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 1,000 kg x ₹ 280/kg = ₹ 2,80,000.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹ 2,80,000 - ₹ 1,20,000 = ₹ 1,60,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield): 429 ಕೆಜಿ (ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ₹ 1,20,000 ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): ಶೇ. 133 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ.

ಗಮನಿಸಿ: ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 280/ಕೆಜಿ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅರೇಬಿಕಾ/ರೋಬಸ್ಟಾ, ಕಾಫಿ ಬೀಜದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ನೆರಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು: ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆರಳು ಬಿಡುವುದು (ಇದು ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಎಲೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ) ಅಥವಾ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೆರಳು ಬಿಡುವುದು (ಇದು ಬಿಳಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ). ಮೇ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಸವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
2. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ: ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಮೇಲಿನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು. ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ಸುಡದಿದ್ದರೆ ಹುಳುಗಳು ಇಡೀ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತವೆ.
3. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು: ಕೊಯ್ಲು ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರಿಸದೆ ಬಿಡುವುದು. ಇವು ಕಾಫಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗುತ್ತವೆ.
4. ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸದಿರುವುದು: ಸಗಣೆ ಸಾರಿಸಿದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಸರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಒಣಗಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಫಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶೇ. 11.5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗಲೇ ಚೀಲ ತುಂಬಿದರೆ ಬೂಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ.
5. ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಕೊಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಅತಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಎಲೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆ. ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. ಹೂಬಿಡುವ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೀರಾವರಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಹೂಬಿಡುವ ನೀರಾವರಿಯು (ಮೊದಲ ಸುತ್ತ) ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೀರಾವರಿಯು (ಹೂಬಿಟ್ಟು 10 ದಿನಕ್ಕೆ) ಹಣ್ಣುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂರಲು ತೇವಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
2. ನನ್ನ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳು ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಬಿಳಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆಯಾಗಿದೆ. ಹುಳುಗಳು ಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊರೆದು ಟೊಳ್ಳು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು

ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ.

3. ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಕರೆಗೆ 500-1,000 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣು ಅಥವಾ ಡಾಲಮೈಟ್ ಅನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವ 30 ದಿನ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
4. ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಒಕ್ ಮರಗಳಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
5. ನನ್ನ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೀಬೆರಿ (ದುಂಡು ಬೀಜ) ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಹೂಬಿಡುವ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ (ನೀರಾವರಿ ಕೊರತೆ) ಅಥವಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಏರುಪೇರಿನಿಂದ ಪೀಬೆರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಿ.
6. ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ದಟ್ಟವಾದ ನೆರಳು, ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಈ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ನೆರಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
7. ಪಾರ್ಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಫಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ತೇವಾಂಶ ಎಷ್ಟು?
ಉತ್ತರ: ಬೂಷ್ಟು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪಾರ್ಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಶೇ. 10.0% ರಿಂದ 10.5% ತೇವಾಂಶ ಬರುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.
8. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಶೇ. 1 ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಥಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ @ 80 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಜೈವಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಲೇಡಿಬರ್ಡ್ ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ.
9. ಕಾಫಿ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. 7ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
10. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಗ್ರೋವರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವೇ?
ಉತ್ತರ: ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಬೆಳೆಗಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಗ್ರೋವರ್ ಕಾರ್ಡ್) ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸೇವೆಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕೃಷಿ, ಸಂಶೋಧನೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ (Coffee Board of India) (ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯು ಪೂರಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಫಿ-ವಿಶೇಷ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.

1. ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು:
ನೆರವು: ಹಳೆಯ ತೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪಲ್ವರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ, ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಿಕ ನೆರವು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ವಿಧಾನ: ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
2. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY):
ನೆರವು: ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳು, ಪೈಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
3. ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ (PM-KISAN - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾನ್ ನಿಧಿ):
ನೆರವು: ಎಲ್ಲಾ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 6,000 ಗಳ ನೇರ ಆದಾಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಏಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY):
ನೆರವು: ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
5. ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು:
ನೆರವು: ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳು, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
6. ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ (WBCIS):
ನೆರವು: ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅತಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾದಾಗ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ. ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ (Coffee Board Package of Practices) ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಬೇಸಾಯ ಕೈಪಿಡಿ.
2. ICAR-ಕೇಂದ್ರ ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (CCRI), ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು.
3. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAHS), ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ (ಕಾಫಿ ಕೈಪಿಡಿ).
4. ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.